

문제풀이

Def. $x = g(t)$

$$\Rightarrow \int f(x) dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt.$$

이 과정을 더 쉽게 생각
않고 $x = g(t)$ 을 생각해서
풀어야 하는 것!!

P.f.

$$y = \int f(x) dx$$

$$x = g(t)$$

$\Rightarrow dx$ 는 x 가 변하는 속도
이때 이 두개의 값을 같이
생각해야함.

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

$$\frac{dx}{dt} = g'(t)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \times \frac{dx}{dt} \Leftrightarrow f(x) \cdot g'(t) = f(g(t)) \cdot g'(t)$$

$$y = \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Rightarrow \int f(x) dx = \int \underbrace{f(g(t))}_{=x} \cdot \underbrace{g'(t) dt}_{=dx}$$

$$\frac{dx}{dt} = g'(t)$$

$$\Rightarrow dx = g'(t) \cdot dt$$